

III Classification des isométries en dimension 3.

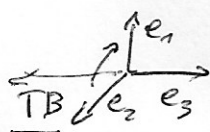
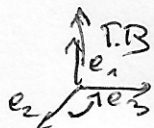
1) Orientation et produit vectoriel.

Là encore, il faut décider quels bases sont directes.
Dans l'espace, on se fixe un premier vecteur e_1 et on choisit un sens positif de rotation autour de e_1 .



C'est la règle du "Tire-bouchon": quand on tourne de e_2 vers e_3 , le tire-bouchon avance dans la direction e_1 .
Une fois cette convention choisie on a séparé les BON en BON directes et indirectes.

Ex: Si (e_1, e_2, e_3) Directe (e_2, e_1, e_3) Indirecte



Dans $\mathbb{R}^3$ on considère que la base canonique est directe. Si on est dans un espace de dimension 3 quelconque le choix est arbitraire entre direct et indirect.

Proposition - définition. Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $\mathcal{B}$ une BOND de E . Pour tous x_1, x_2 de E il existe un unique vecteur w de E tel que

$$\forall x \in E \quad \det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = \langle w | x \rangle.$$

On appelle w le produit vectoriel de x_1, x_2 : $w = x_1 \wedge x_2$.

Preuve. Dans $\mathcal{B}$ si x_1 a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = X_1$ et $x_2 \rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$

et $x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ alors

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma \end{vmatrix} = \alpha(\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2) + \beta(\alpha_1\gamma_2 - \gamma_2\alpha_1) + \gamma(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)$$

$$= \alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma w_3 \quad \forall (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$$

dans

$$W = \begin{pmatrix} \beta_1\gamma_2 - \alpha_1\beta_2 \\ \alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 \\ \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \end{pmatrix} \quad \text{dans } \mathcal{B}$$

Remarque 1: Si $\mathcal{B}'$ est une autre BOND alors la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$ $\overset{\mathcal{B}}{P}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ est dans $SO(3)$ et dans $\mathcal{B}'$ $x_1 \rightarrow x'_1 = P x_1$ $x'_2 = P x_2$ $x' = P x$ et si $w' = P w$ alors $\det_{\mathcal{B}'}(x_1, x_2, x_3) = \det_P \det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x_3)$

$$\text{et } \langle w' | x' \rangle = (Pw)^T P x' = w^T P^T P x = w^T x$$

dans le vecteur w ne dépend pas de la BOND choisie.

Remarque 2: Pour se souvenir de la formule.

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix} \begin{matrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{matrix}$$

Propriétés

(1) $x_2 \wedge x_1 = -x_1 \wedge x_2$ et pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $(\lambda x_1 + \mu x_2) \wedge x_3 = \lambda(x_1 \wedge x_3) + \mu(x_2 \wedge x_3)$
(Antisymétrie) $x_1 \wedge (\lambda x_2 + \mu x_3) = \lambda(x_1 \wedge x_2) + \mu(x_1 \wedge x_3)$
(Bilinéarité)

(2) $x_1 \wedge x_2 = \vec{0} \iff x_1$ et x_2 sont colinéaires.

(3) Si $x_1 \wedge x_2 \neq \vec{0}$ alors $x_1 \wedge x_2$ est orthogonal à $\text{Vect}\{x_1, x_2\}$ et si $\{x_1, x_2\}$ est une famille orthogonale alors $\{x_1, x_2, x_1 \wedge x_2\}$ est une BOND directe.

(1) est une conséquence de la multilinéarité du déterminant et du fait que $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = -\det_{\mathcal{B}}(x_2, x_1, x)$

(2) Si x_1, x_2 colinéaire: $\forall x \in E$ $\det(x_1, x_2, x) = 0 = \langle x_1 \wedge x_2 | x \rangle$ donc $x_1 \wedge x_2 = 0$ et si $x_1 \wedge x_2 = 0, \forall x \in E$ $\det(x_1, x_2, x) = 0$. Si x_1, x_2 n'étaient pas colinéaires alors on pourrait compléter en une base de E $\{x_1, x_2, x_3\}$ mais alors $\det(x_1, x_2, x_3) \neq 0$!

(3) Par ailleurs, $\langle x_1 \wedge x_2 | x_1 \rangle = \det(x_1, x_2, x_1) = 0$ et de même avec x_2 .

dans $\text{Vect}\{x_1, x_2\}^\perp = \text{Vect}\{x_1 \wedge x_2\}$. BON

Si $y = \frac{x_1 \wedge x_2}{\|x_1 \wedge x_2\|}$ alors $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, y) = \frac{1}{\|x_1 \wedge x_2\|} \det(x_1, x_2, x_1 \wedge x_2)$
 $\pm 1 = \|x_1 \wedge x_2\|$

dans (x_1, x_2, y) est OND et $\|x_1 \wedge x_2\| = 1$!

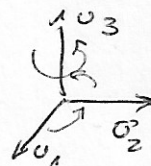
Remarque : Si (v_1, v_2, v_3) est une BOND,

$$v_1 \wedge v_2 = v_3$$

$$v_2 \wedge v_3 = +v_1$$

$$v_3 \wedge v_1 = v_2.$$

→ dans l'espace



→ dans une BOND (v_1, v_2, v_3) par exemple)

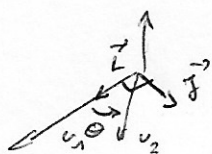
$$v_2 \wedge v_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

Produit vectoriel et angle.

Soient v_1, v_2 2 vecteurs non colinéaires et $P = \text{Vect}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$

On choisit une BON du plan P $(\vec{i}, \vec{j})$ telle que

$$v_1 = \|v_1\| \vec{i} \quad v_2 = \|v_2\| (\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) \quad \text{si } \vec{k} = \vec{i} \wedge \vec{j} \text{ alors}$$



$$\langle v_1, v_2 \rangle = \|v_1\| \|v_2\| \cos \theta$$

$$v_1 \wedge v_2 = \|v_1\| \|v_2\| \sin \theta \vec{k}.$$

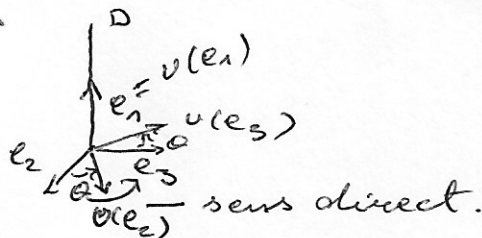
2) Classification en dimension 3.

Théorème: Soit E un espace euclidien de dimension 3 orienté et f une isométrie vectorielle.

- 1) Si $f \in SO(E)$ est une isométrie positive, il existe un réel θ et une BOND $\mathcal{B}$ de E tels que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas f est la rotation d'axe D dirigé par e_1 et d'angle θ :



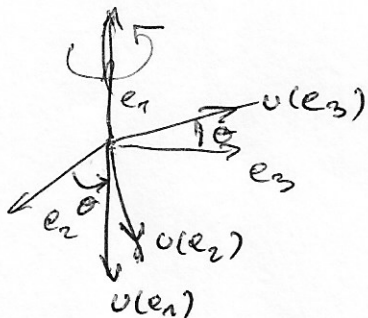
$$\left| \begin{array}{l} \text{Si } \theta = 0 \\ f = \text{Id}_E \end{array} \right.$$

- 2) Si $f \in O(E) \setminus SO(E)$ alors il existe un réel θ et une BOND (e_1, e_2, e_3) tels que.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas l'isométrie est la composée de

- la rotation d'axe D dirigé par e_1 et d'angle θ
- la réflexion par rapport à $D^\perp = \text{Vect}\{e_2, e_3\}$



$$\left| \begin{array}{l} \text{Si } \theta = 0 \text{ alors} \\ f = \sigma_{D^\perp} \end{array} \right.$$

Nous reviendrons sur la preuve plus tard.

3) Méthode pratique.

Si E est un espace euclidien, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une BOND de E et f une isométrie. dont on connaît la matrice M dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, comment trouver ses caractéristiques?

Cas 1 : Si $\pi \in SO(3)$, alors on sait qu'il existe $P \in SO(3)$ tq $P^{-1}MP = P^T M P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ dans une base (e_1, e_2, e_3)

• Soit $M = I_3$ et alors $f = \text{Id}_E$.

• Soit $M \neq I_3$ × On détermine l'axe $D = \ker(f - \text{id}_E)$ et on choisit un vecteur e_1 de norme 1 tq $D = \text{Vect}\{e_1\}$

× Comme la trace est invariante par changement de base, $\text{Tr}(M) = 1 + 2\cos \theta$ donc on connaît θ au signe près. ($\theta \in [-\pi, \pi]$)

× Si x n'est pas colinéaire à e_1 ($x = \alpha e_1 + \beta e_2 + \gamma e_3$)

$$\det(e_1, x, f(x)) = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & \beta & \beta \cos \theta - \gamma \sin \theta \\ 0 & \gamma & \beta \sin \theta + \gamma \cos \theta \end{vmatrix} = (\beta^2 + \gamma^2) \sin \theta.$$

on connaît alors le signe de $\sin \theta$ et donc θ .

• Pour trouver (e_1, e_2, e_3) BOND on choisit e_2 orthogonal à e_1 et on pose $e_3 = e_1 \wedge e_2$. (e_1, e_2, e_3) est alors une BOND et dans cette base la matrice a la forme attendue.

Cas 2 : $M \in O(3) \setminus SO(3)$ Il existe $\begin{smallmatrix} e_1, e_2, e_3 \\ P \\ \uparrow \\ \neq \\ \text{Id} \end{smallmatrix}$ tq $P^T M P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

× Soit $f = -\text{Id}_E$ ($M = -I_3$)

• Soit $D = \ker\{f + \text{Id}_E\} = \ker\{M + I_3\} \rightarrow D = \text{Vect}\{e_1\}$

$$\text{Tr } M = -1 + 2\cos \theta \rightarrow \pm \theta \in [-\pi, \pi]$$

et de nouveau, si $x \notin D$ $\det(e_1, x, f(x))$ du signe de $\sin \theta$.

• On finit comme dans le cas 1.

4) Preuve du théorème de classification.

La preuve du théorème commence par une observation sur les polynômes caractéristiques.

Soit $f \in O(E)$, $\det(X \text{Id} - f) = X^3 + aX^2 + bX - \det f$.
Comme χ_f est un polynôme de degré 3, il a soit une seule racine réelle, soit 3.

Comme f est une isométrie, les racines réelles ne peuvent être que 1 et/ou -1.

Cela donne finalement les cas suivants.

$SO(E)$	$O(E) \setminus SO(E)$
$\chi_f(X) = (X-1)^3$	$\chi_f(X) = (X+1)^3$
$\chi_f(X) = (X-1)(X+1)^2$	$\chi_f(X) = (X+1)(X-1)^2$
$\chi_f(X) = (X-1)(X-\beta)(X-\bar{\beta})$	$\chi_f(X) = (X+1)(X-\beta)(X-\bar{\beta})$
	$\uparrow$ $\det f = - \beta ^2$

Ici $\det f = |\beta|^2 = 1$

1) Si $f \in SO(E)$ on voit que 1 est valeur propre de f donc on choisit e_1 tel que $f(e_1) = e_1$ et on pose $F = \text{Vect}\{e_1\}$ comme F est stable par f , $F^\perp$ aussi, et la restriction de f à $F^\perp$ est une isométrie.

Si $e_2 \in F^\perp$ unitaire et $e_3 = e_1 \wedge e_2$ alors la matrice de f dans la base $\{e_1, e_2, e_3\}$ s'écrit

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

D'une part en restriction à $\text{Vect}\{e_2, e_3\}$, on a une isométrie donc $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$ et $1 = \det P = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

donc c'est une rotation du plan: il existe θ tel que

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

2) Si $f \in O(E) \setminus SO(E)$, -1 est valeur propre de f . Comme précédemment on choisit un vecteur propre unitaire e_1 ($f(e_1) = -e_1$), on pose $F = \text{Vect}\{e_1\}$ et on prend e_2 unitaire dans $F^\perp$ et $e_3 = e_1 \wedge e_2$

On a

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}$$

et $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$ mais $-1 = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ donc $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO(2)$

d'où l'existence de $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \underline{\text{CQFD}}$$